Faculdade de Informática e Administração Paulista

Engenharia de Software

Global Solution - Network Architect Solutions

Professor Gabriel Henrique Boyczuk Arcanjo

São Paulo - SP

2026

Membros do Grupo

Nome Completo	RM
Enrico Bagli Borges	562541
João Gabriel Boaventura Marques e Silva	569298
Henrique Infanti Coratolo	561865

Sumário

1. Ficha de Apresentação - Calçada Livre.....2
Identificação da solução..... 2
Problema identificado..... 2
Perfil do cidadão beneficiado.....2
Funcionamento da solução.....3
Integração das disciplinas.....3
Indicadores de impacto.....3
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....4
2. Topologia da Rede..... 5
3. Plano de endereçamento IP..... 6
Distribuição das VLANs..... 6
Endereçamento dos dispositivos..... 6
Infraestrutura de comunicação..... 6
Máscara de sub-rede.....7
4. Configuração dos equipamentos de rede..... 8
5. Serviços de rede: DHCP, DNS, HTTP e NAT/PAT.....11
6. Segurança da rede.....12
7. Testes e evidências de funcionamento..... 13

1. Ficha de Apresentação - Calçada Livre

Identificação da solução

A Calçada Livre é uma solução desenvolvida no contexto do projeto Citizen Tech, localizado na região da Bela Vista, em São Paulo. Seu objetivo é utilizar a tecnologia para facilitar a mobilidade urbana e promover a acessibilidade nas calçadas, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

A solução é voltada principalmente para cadeirantes, idosos e pessoas que utilizam carrinhos de bebê, que enfrentam dificuldades para circular em calçadas com buracos, degraus, falta de rampas e outros obstáculos. O projeto busca oferecer informações que permitam planejar deslocamentos com mais segurança e autonomia.

Problema identificado

Pessoas com mobilidade reduzida frequentemente não sabem quais calçadas estão em boas condições ou apresentam obstáculos antes de iniciar um trajeto. Como consequência, precisam descobrir essas condições durante o próprio deslocamento, muitas vezes encontrando barreiras que dificultam ou impedem sua passagem.

Essa falta de informação prévia compromete a autonomia dos cidadãos e torna trajetos cotidianos mais demorados, inseguros e imprevisíveis.

Perfil do cidadão beneficiado

O público beneficiado é composto por pessoas com mobilidade reduzida, incluindo cadeirantes, idosos e responsáveis por carrinhos de bebê.

Como referência para o desenvolvimento da solução, foi considerado o perfil de um adulto entre 35 e 45 anos, usuário de cadeira de rodas manual, que realiza diariamente o trajeto entre a estação de metrô Trianon-MASP e seu local de trabalho, na região da Avenida Paulista.

Atualmente, esses cidadãos precisam evitar calçadas com degraus, buracos e obstruções por meio de tentativas e erros, pois não possui acesso prévio a informações sobre as condições dos trechos que pretende percorrer.

Funcionamento da solução

A Calçada Livre permite que moradores registrem obstáculos encontrados nas calçadas, como buracos, degraus, obstruções e ausência de rampas de acessibilidade. Essas informações são armazenadas em um sistema que organiza os registros e identifica se cada ocorrência já foi verificada.

Com base nos dados registrados, a solução busca sugerir rotas mais acessíveis, permitindo que os cidadãos planejem seus deslocamentos considerando as condições das calçadas. Além disso, as informações podem auxiliar na identificação de locais que precisam de manutenção, contribuindo para a priorização de melhorias na infraestrutura urbana.

Integração das disciplinas

O desenvolvimento da Calçada Livre integra diferentes disciplinas do projeto. Em Agile, são documentados o planejamento e o design da solução, organizando as etapas de desenvolvimento. Em Database, é estruturado o banco de dados Oracle, responsável por armazenar informações sobre trechos, ocorrências e usuários.

Na disciplina de DDD-Java, é desenvolvida uma API REST responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Em Dynamic Programming, são aplicados conceitos de programação dinâmica para calcular rotas acessíveis em uma estrutura de grafo. Já em AR-VR, é produzido um vídeo em 3D para simular visualmente o percurso proposto.

Por fim, em Network, é desenvolvida a infraestrutura de rede da base comunitária, responsável por hospedar e disponibilizar o servidor utilizado pela solução.

Indicadores de impacto

A efetividade da Calçada Livre pode ser acompanhada por meio de dois indicadores principais. O primeiro é o percentual de trechos com acessibilidade verificada, calculado a partir do campo **`status_verificacao`**, que permite identificar a proporção de locais cujas condições já foram analisadas.

O segundo indicador é o tempo médio entre o registro de uma ocorrência e sua resolução, calculado com base nos campos **`data_registro`** e **`data_resolucao`**.

Esse indicador permite acompanhar a agilidade na solução dos problemas identificados nas calçadas.

Ambos os indicadores utilizam informações previstas no modelo do banco de dados e disponibilizadas pela API da aplicação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Calçada Livre está relacionada principalmente ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis, especialmente às metas 11.2 e 11.7. A solução contribui para a promoção de deslocamentos mais seguros e acessíveis, além de incentivar a melhoria dos espaços públicos, considerando as necessidades de pessoas com deficiência e idosos.

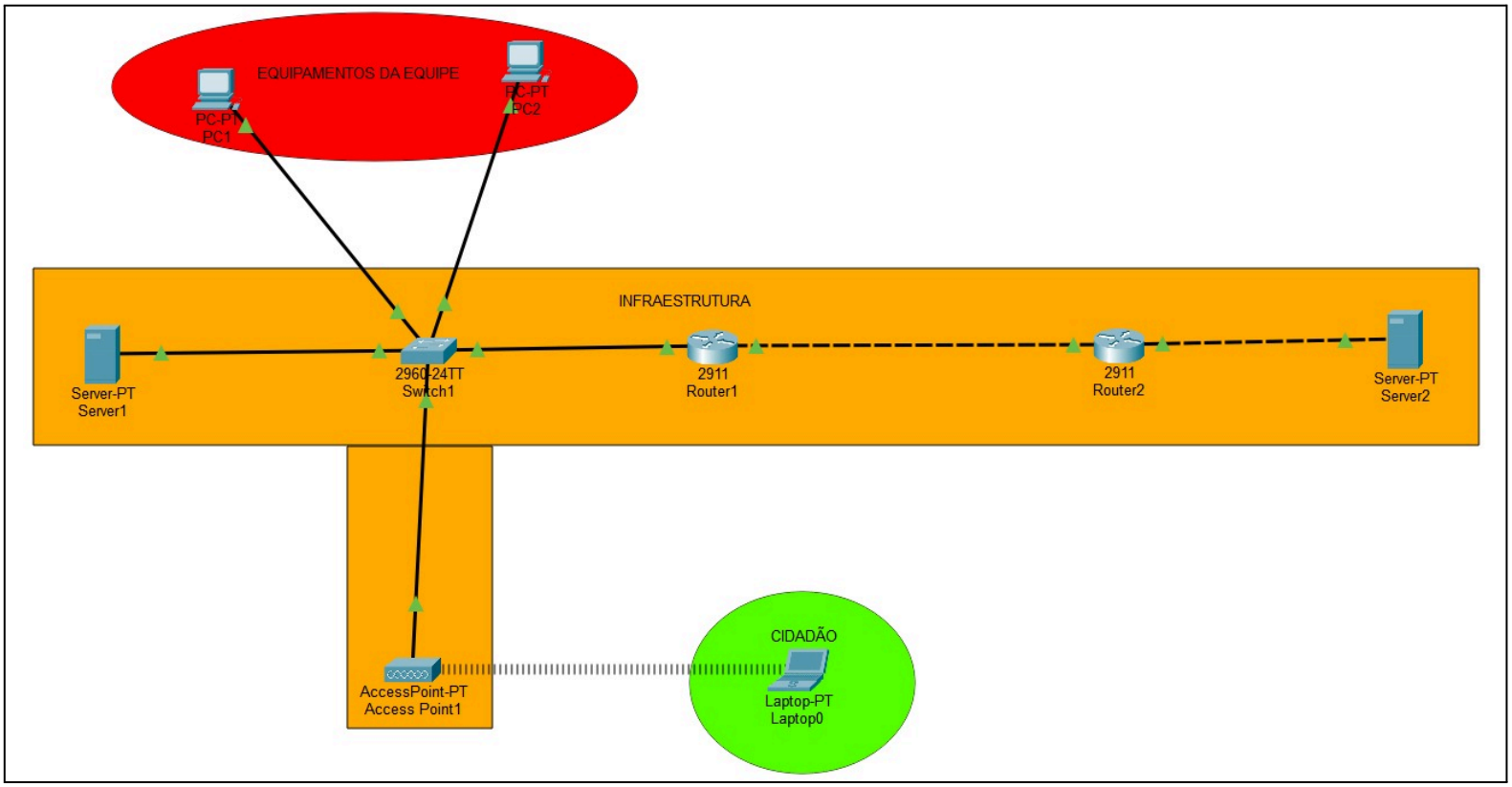
Também está relacionada ao ODS 10 — Redução das Desigualdades, por meio da meta 10.2, pois busca promover a inclusão social e ampliar a autonomia de pessoas com mobilidade reduzida, independentemente de idade ou deficiência.

Por fim, o projeto possui conexão com o ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, especialmente com a meta 9.1, ao utilizar dados colaborativos e recursos tecnológicos para apoiar a identificação e a manutenção da infraestrutura urbana, contribuindo para um acesso mais equitativo aos espaços públicos.

2. Topologia da Rede

A infraestrutura de rede da Calçada Livre foi desenvolvida no Cisco Packet Tracer com o objetivo de garantir a comunicação entre os dispositivos da equipe, os equipamentos utilizados pelos cidadãos e os servidores responsáveis pela disponibilização dos serviços da solução.

A arquitetura utiliza segmentação por VLANs para separar os diferentes tipos de acesso, proporcionando maior organização e segurança. O roteador local realiza a comunicação entre as redes, enquanto o switch gerencia a conexão dos dispositivos. A infraestrutura também conta com um ponto de acesso Wi-Fi para os cidadãos, associado à VLAN 20, e pela simulação de acesso à internet.



3. Plano de endereçamento IP

A rede da Calçada Livre foi dividida em três sub-redes de máscara /26 (255.255.255.192), dentro da faixa 192.168.10.0/24, utilizando endereçamento IPv4 privado. Essa segmentação permite separar os dispositivos da equipe, os equipamentos utilizados pelos cidadãos e os servidores da infraestrutura, facilitando o gerenciamento do tráfego e a aplicação de políticas de segurança.

Distribuição das VLANs

VLAN	Identificação	Rede	Gateway
10	Equipe	192.168.10.0/26	192.168.10.1
20	Cidadãos	192.168.10.64/26	192.168.10.65
30	Servidores	192.168.10.128/26	192.168.10.129

Endereçamento dos dispositivos

Dispositivos	Endereço IPv4	Gateway	Finalidade
PC1	DHCP (192.168.10.3)	192.168.10.1	Equipamento da equipe
PC2	DHCP (192.168.10.2)	192.168.10.1	Equipamento da equipe
Laptop0	DHCP (192.168.10.66)	192.168.10.65	Acesso dos cidadãos
Server1	192.168.10.130	192.168.10.129	Servidor DNS e HTTP
Server2	198.51.100.10	198.51.100.1	Servidor externo para simulação da internet

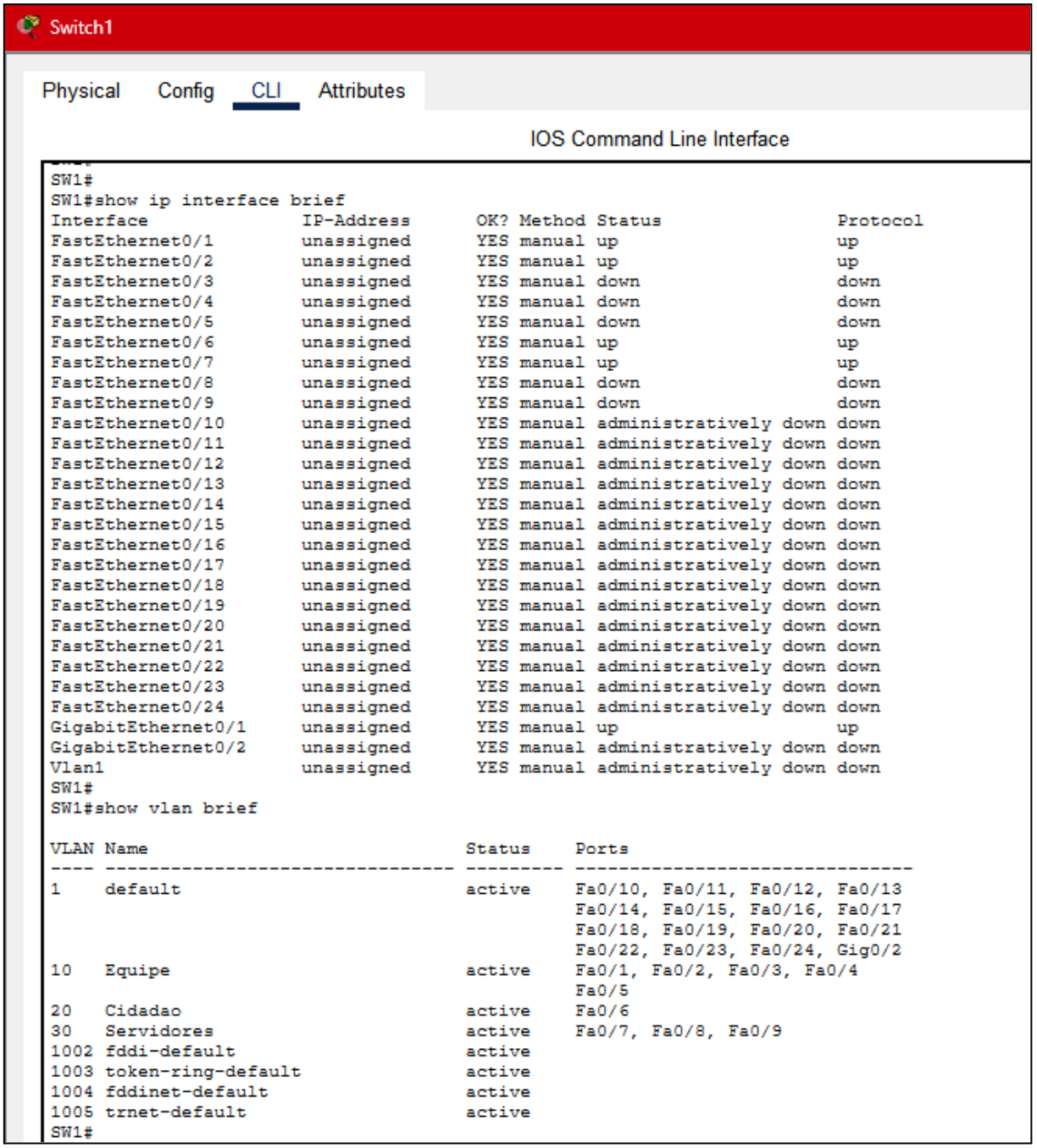
Infraestrutura de comunicação

O R-LOCAL(Router1) utiliza subinterfaces para realizar o roteamento entre as VLANs, por meio da tecnologia Router-on-a-Stick, com encapsulamento 802.1Q. A conexão entre o roteador e o switch utiliza um link trunk, permitindo o transporte do tráfego das três VLANs.

A comunicação com a rede externa ocorre por meio do roteador ISP (Router2). Para permitir o acesso externo utilizando os endereços privados da rede interna, foi configurado NAT/PAT no roteador local.

Máscara de sub-rede

Todas as sub-redes internas utilizam a máscara `255.255.255.192`, correspondente ao prefixo `/26`. Essa configuração disponibiliza 62 endereços IPv4 utilizáveis em cada sub-rede, suficientes para os dispositivos de cada setor e para a expansão prevista.



4. Configuração dos equipamentos de rede

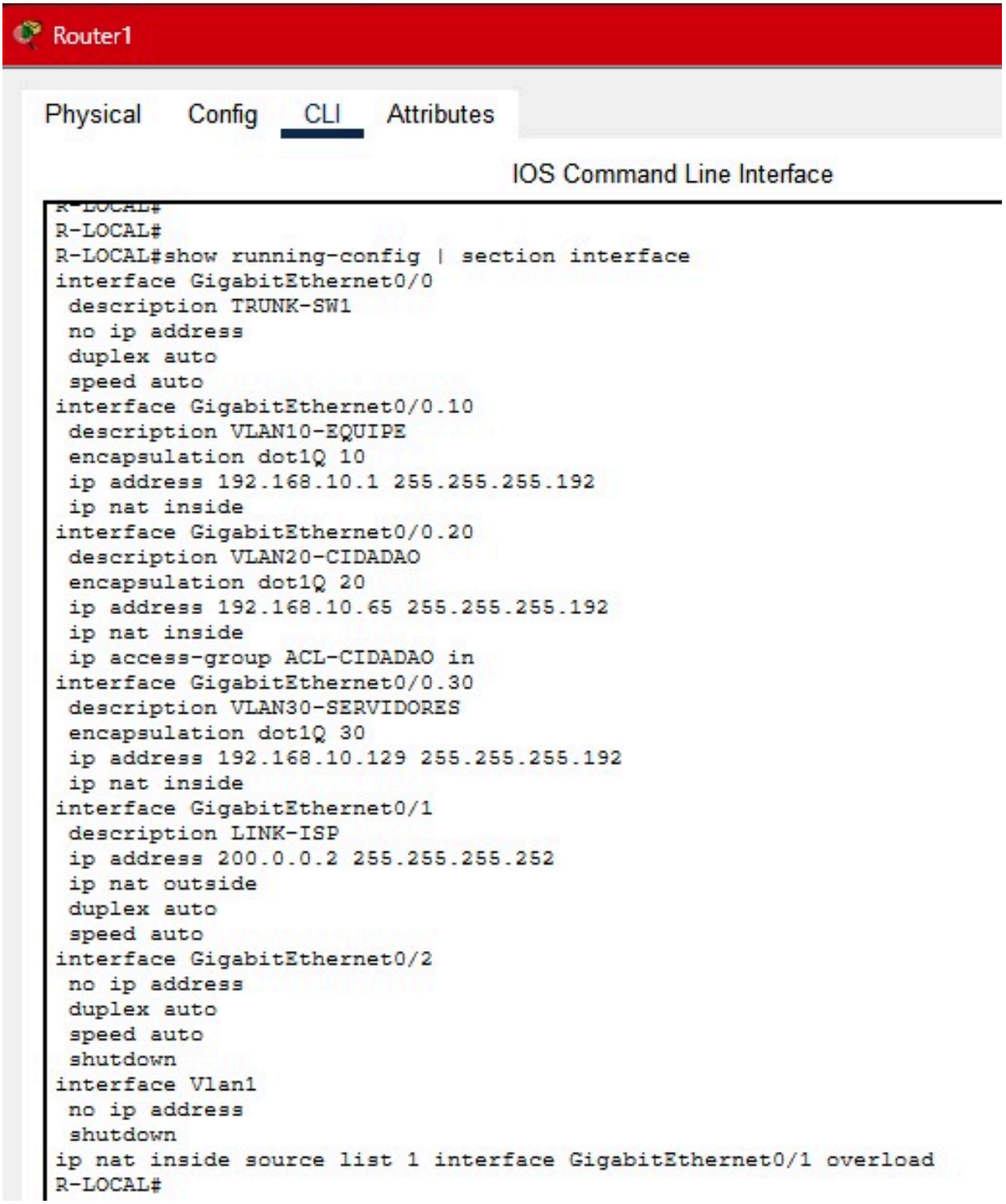
A infraestrutura da Calçada Livre foi configurada no Cisco Packet Tracer, utilizando switch, roteadores, ponto de acesso Wi-Fi e servidores. O switch SW1 realiza a conexão dos dispositivos e a segmentação da rede em três VLANs: equipe (10), cidadãos (20) e servidores (30).

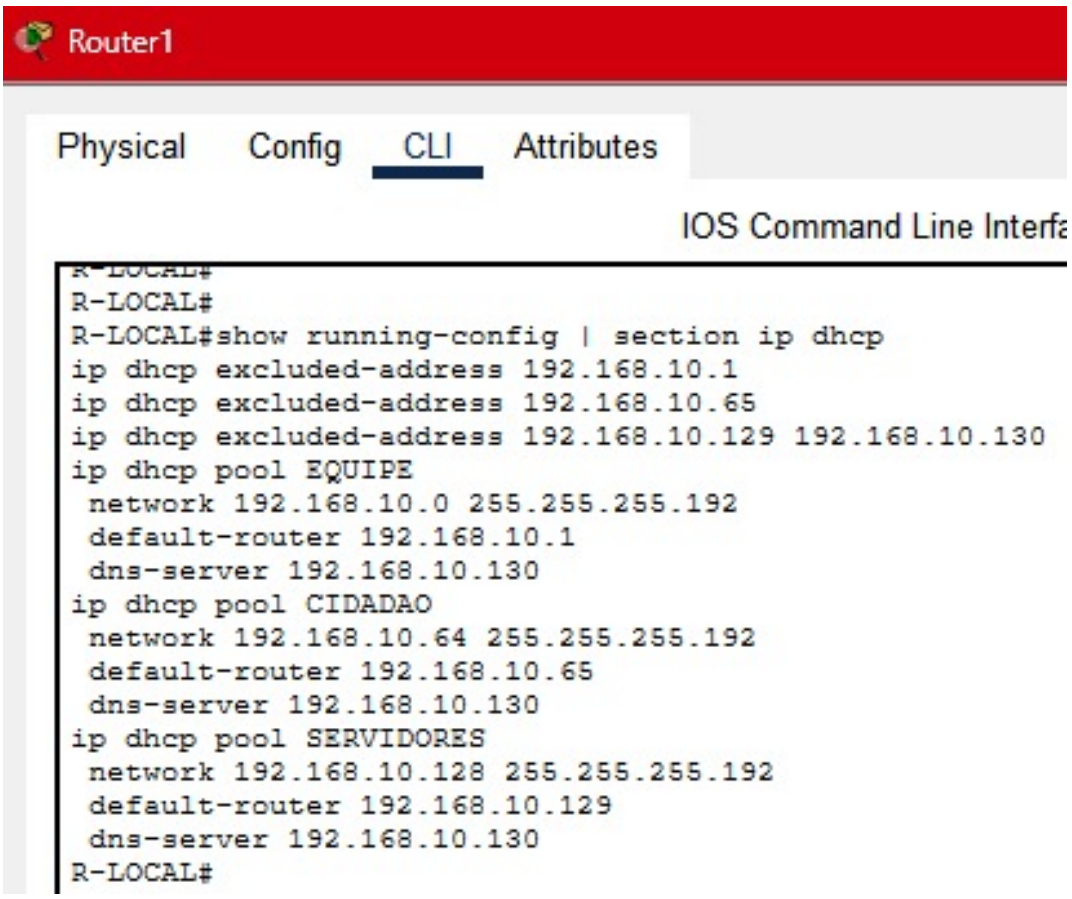
O roteador R-LOCAL utiliza a arquitetura Router-on-a-Stick para permitir a comunicação entre as VLANs, enquanto o ISP (Router2) representa o provedor de internet e possibilita a comunicação com a rede externa simulada.

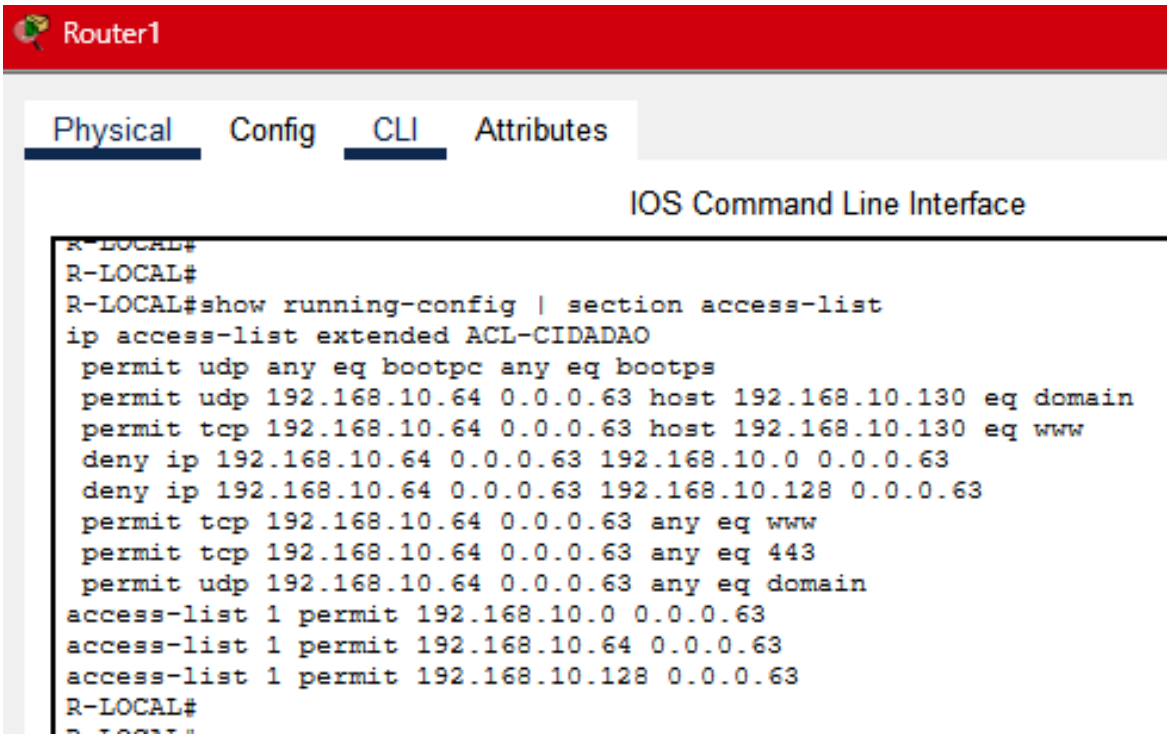
O R-LOCAL também atua como servidor DHCP, com um pool para cada VLAN: EQUIPE (192.168.10.0/26), CIDADAO (192.168.10.64/26) e SERVIDORES (192.168.10.128/26). Em cada pool, o gateway da VLAN e o endereço do Server1 (192.168.10.130) são excluídos da distribuição, e o DNS informado aos clientes é o próprio Server1.

O ponto de acesso disponibiliza conexão Wi-Fi aos cidadãos, com a rede CalcadaLivre_Publico, autenticação WPA2-PSK e criptografia AES, associada à VLAN 20. Já o Server1 hospeda os serviços DNS e HTTP, disponibilizando a página da Calçada Livre pelo endereço `http://calcadalivre.local`. O Server2 representa um servidor externo, utilizado para testar a comunicação com a internet simulada.




Router1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
R-LOCAL#
R-LOCAL#
R-LOCAL#show running-config | section interface
interface GigabitEthernet0/0
 description TRUNK-SW1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/0.10
 description VLAN10-EQUIPE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/0.20
 description VLAN20-CIDADAO
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
 ip nat inside
 ip access-group ACL-CIDADAO in
interface GigabitEthernet0/0.30
 description VLAN30-SERVIDORES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1
 description LINK-ISP
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
R-LOCAL#


Router1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interfa
R-LOCAL#
R-LOCAL#show running-config | section ip dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.10.65
ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.130
ip dhcp pool EQUIPE
 network 192.168.10.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.130
ip dhcp pool CIDADAO
 network 192.168.10.64 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.65
 dns-server 192.168.10.130
ip dhcp pool SERVIDORES
 network 192.168.10.128 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.129
 dns-server 192.168.10.130
R-LOCAL#


Router1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
R-LOCAL#
R-LOCAL#show running-config | section access-list
ip access-list extended ACL-CIDADAO
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit udp 192.168.10.64 0.0.0.63 host 192.168.10.130 eq domain
 permit tcp 192.168.10.64 0.0.0.63 host 192.168.10.130 eq www
 deny ip 192.168.10.64 0.0.0.63 192.168.10.0 0.0.0.63
 deny ip 192.168.10.64 0.0.0.63 192.168.10.128 0.0.0.63
 permit tcp 192.168.10.64 0.0.0.63 any eq www
 permit tcp 192.168.10.64 0.0.0.63 any eq 443
 permit udp 192.168.10.64 0.0.0.63 any eq domain
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.10.64 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.10.128 0.0.0.63
R-LOCAL#

5. Serviços de rede: DHCP, DNS, HTTP e NAT/PAT

A infraestrutura da Calçada Livre utiliza serviços de rede para automatizar a configuração dos dispositivos, disponibilizar informações e permitir a comunicação com redes externas.

O serviço DHCP, executado no R-LOCAL, distribui automaticamente os endereços IP, as máscaras de sub-rede, os gateways e os servidores DNS aos dispositivos conectados às três VLANs. Como cada VLAN possui seu próprio pool, computadores da equipe, cidadãos e servidores recebem configuração específica para o seu setor, com o DNS apontando para o Server1 (`192.168.10.130`).

O serviço DNS, hospedado no Server1 (`192.168.10.130`), realiza a resolução do nome `calcadalivre.local` para o endereço IP do servidor, permitindo que os usuários acessem a página da solução sem precisar informar diretamente o endereço numérico.

O serviço HTTP, também hospedado no Server1, disponibiliza a página web informativa da Calçada Livre, permitindo o acesso por meio de um navegador.

O NAT/PAT é configurado no roteador R-LOCAL para permitir que dispositivos das redes internas utilizem o endereço IP externo do roteador (`200.0.0.2`) para se comunicar com a rede externa simulada. Essa configuração possibilita o acesso ao Server2 (`198.51.100.10`), representando a comunicação com a internet.

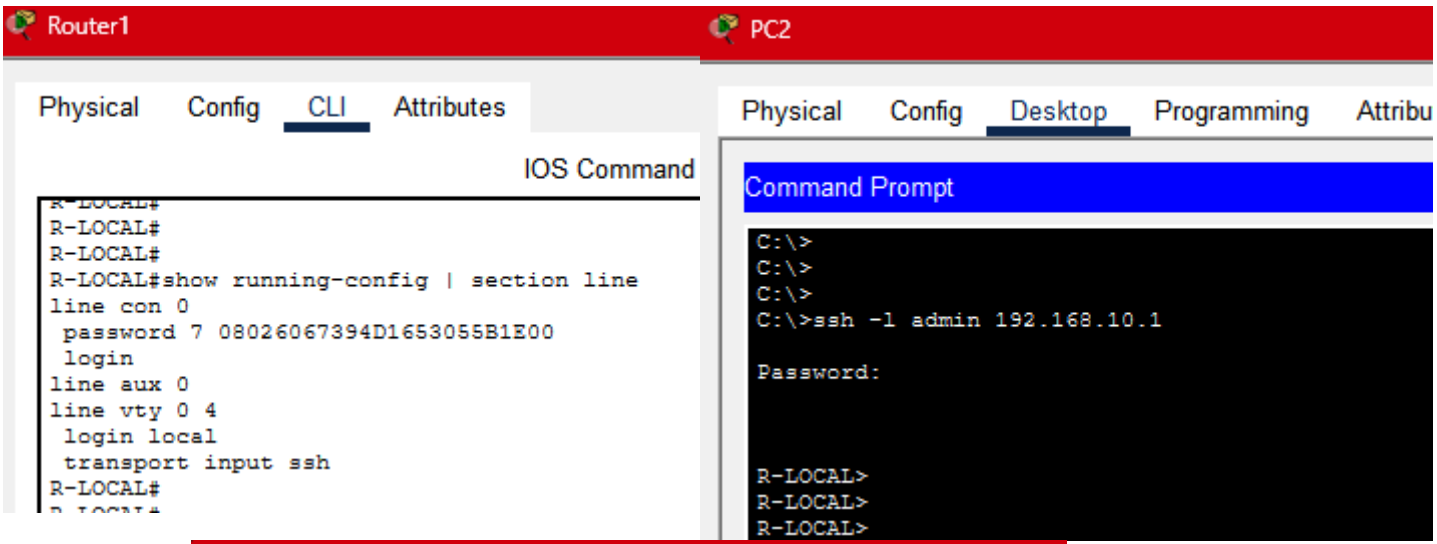
6. Segurança da rede

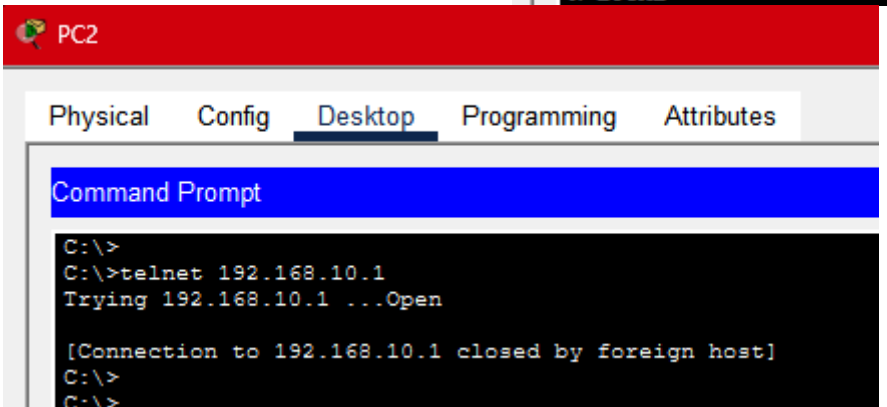
A segurança da infraestrutura da Calçada Livre foi implementada por meio da segmentação em VLANs, do controle de acesso entre as redes e da proteção dos dispositivos de infraestrutura. Para o acesso à internet, os cidadãos podem utilizar somente os serviços HTTP, HTTPS e DNS.

Foi configurada uma ACL estendida no roteador R-LOCAL para restringir a comunicação dos cidadãos com a rede interna. Os dispositivos conectados à VLAN 20 (192.168.10.64/26) não podem acessar os equipamentos da VLAN 10 (192.168.10.0/26) nem os da VLAN 30 (192.168.10.128/26), com exceção do servidor Server1 (192.168.10.130), ao qual podem acessar apenas pelos serviços DNS e HTTP. Essa restrição ajuda a proteger os recursos internos da organização. Para o acesso à internet, os cidadãos podem utilizar somente os serviços HTTP, HTTPS e DNS.

O acesso administrativo ao roteador também foi protegido por meio de autenticação e configuração de acesso remoto via SSH, evitando a utilização de conexões administrativas não criptografadas.

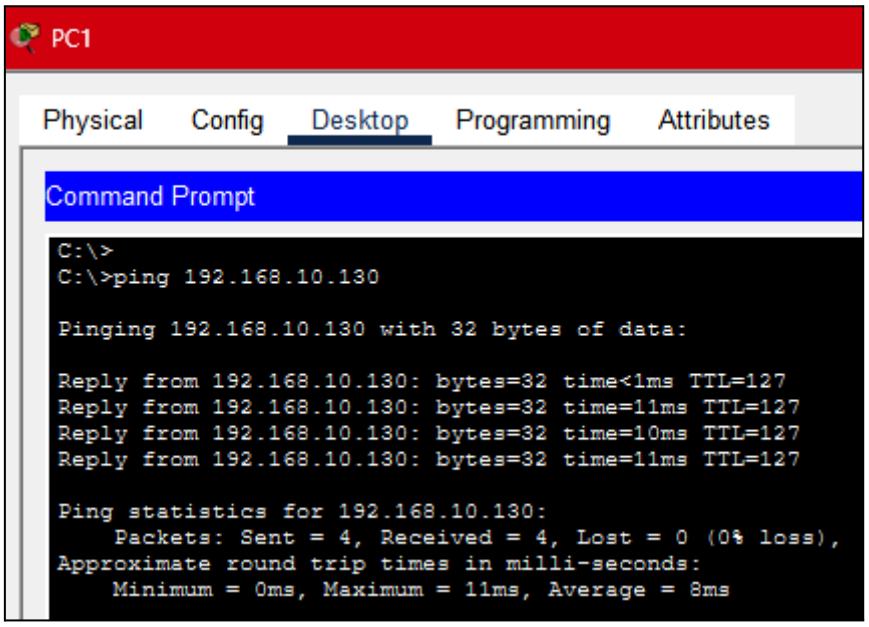
Além disso, a rede Wi-Fi disponibilizada aos cidadãos utiliza o protocolo de segurança WPA2, que protege a conexão sem fio por meio de autenticação e criptografia.



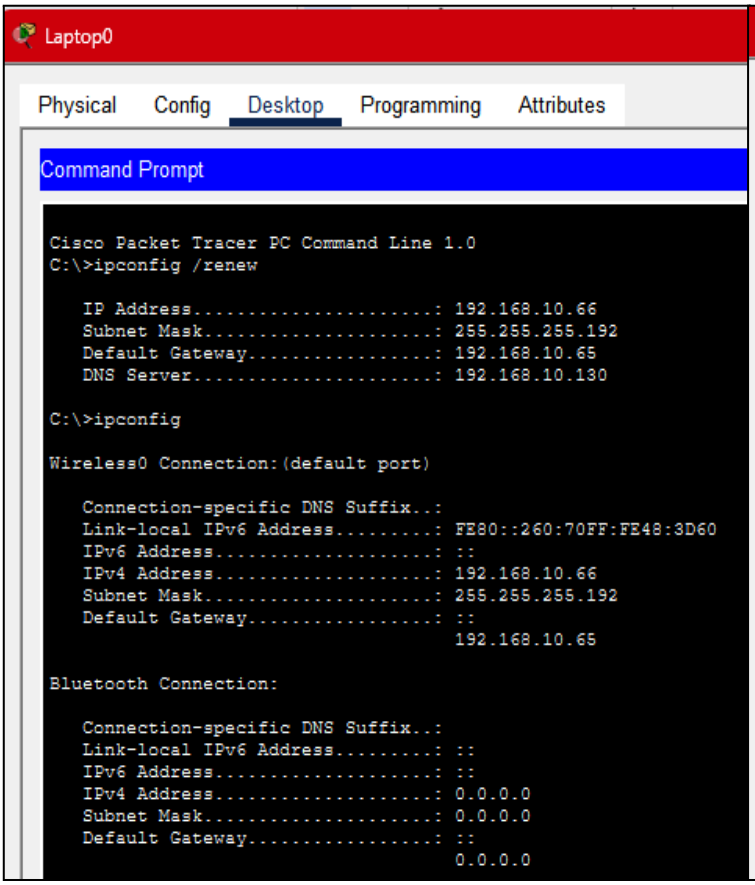


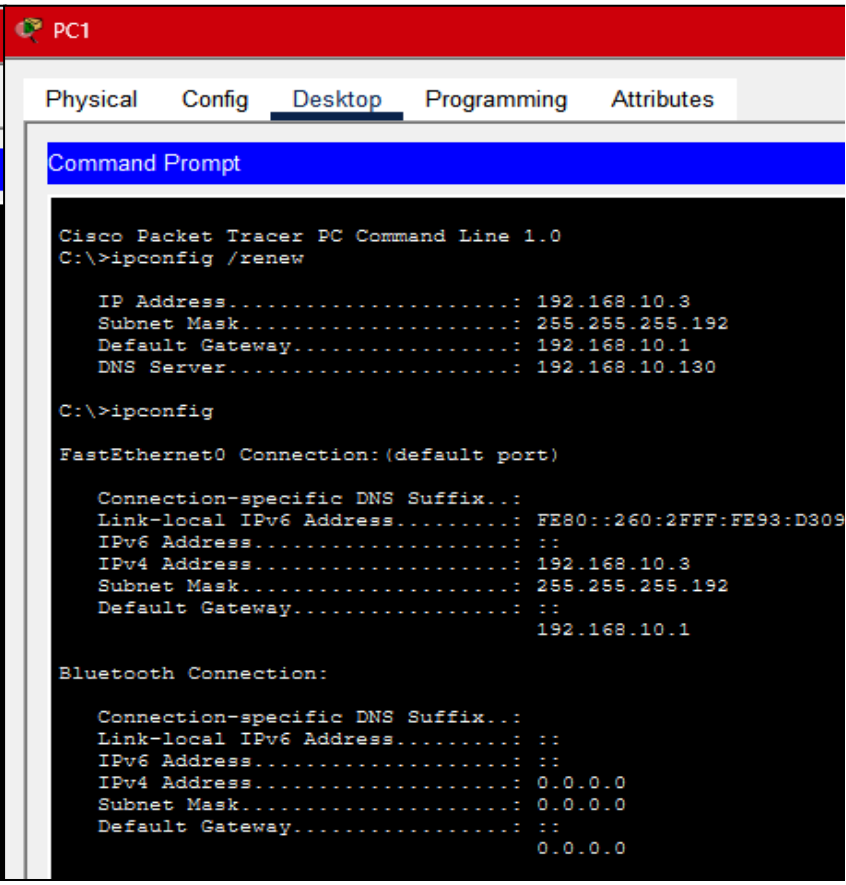
7. Testes e evidências de funcionamento

1. Comunicação entre VLANs: teste de conectividade entre o PC1 e o Server1, demonstrando o funcionamento do roteamento entre redes.



2. DHCP: confirmação da atribuição automática de endereço IP ao Laptop0 e ao PC1.

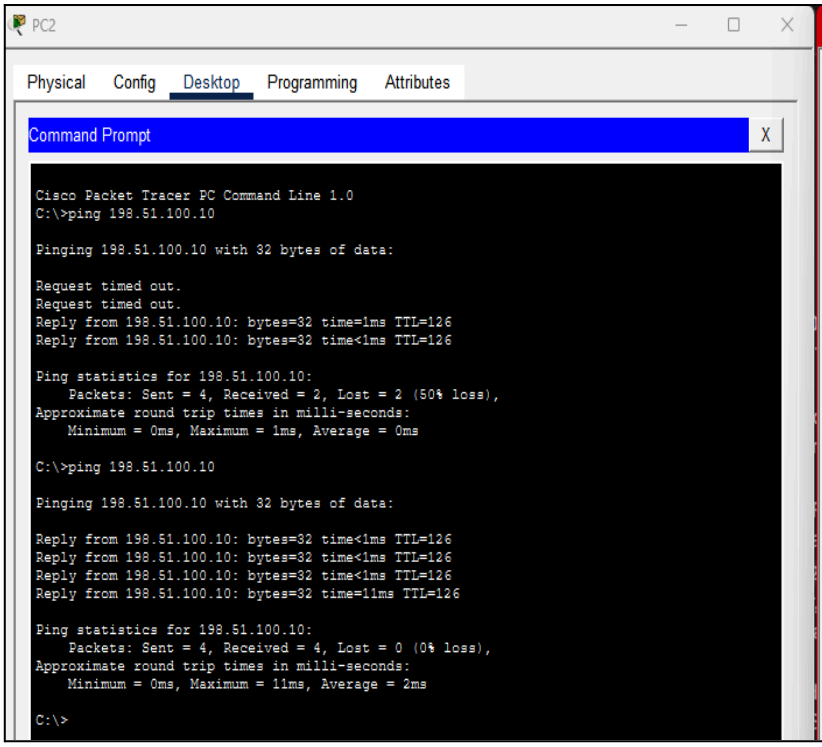


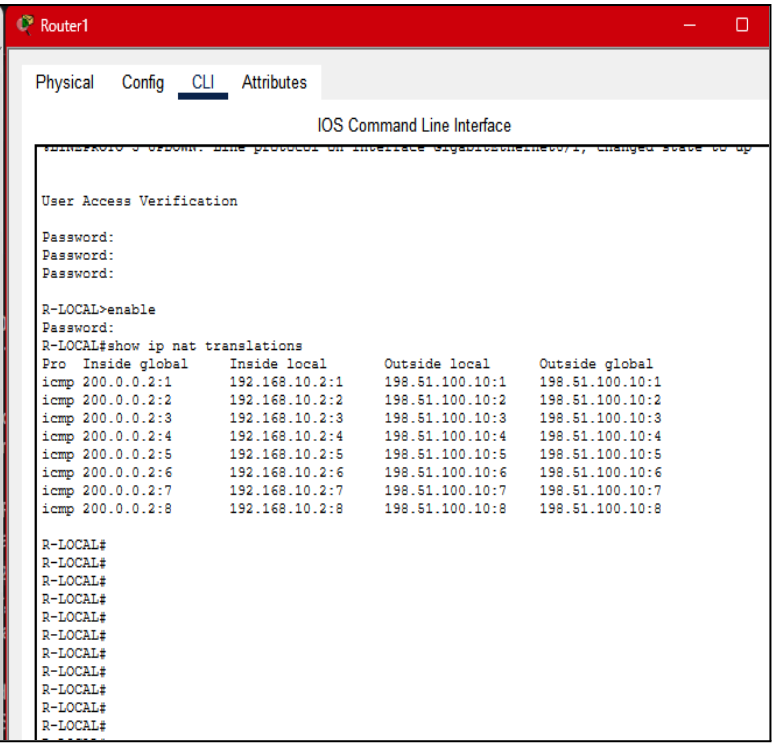


3. DNS e HTTP: acesso à página da Calçada Livre pelo endereço http://calcadalivre.local.

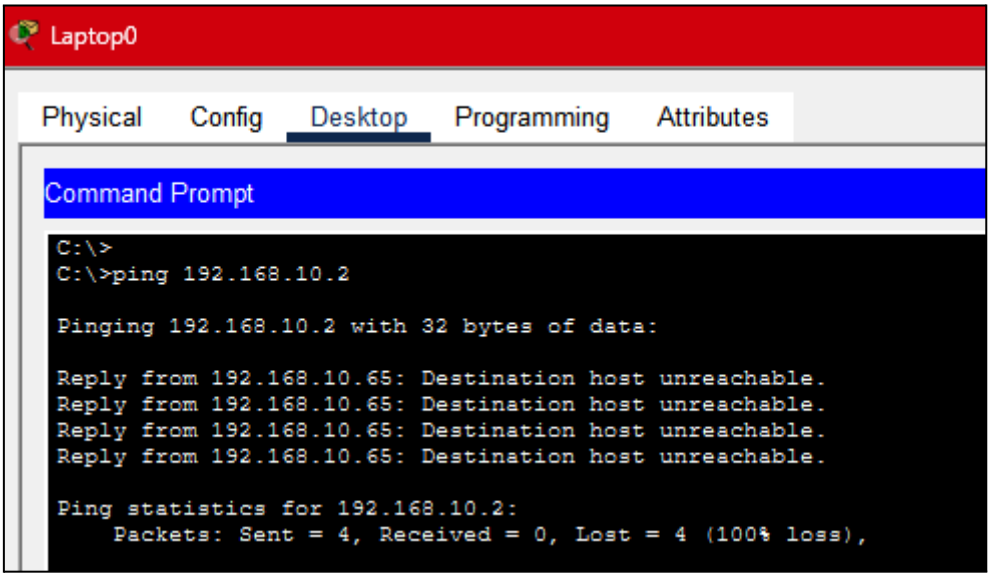


4. NAT/PAT: verificação das traduções de endereços no roteador R-LOCAL durante a comunicação com o servidor externo.





5. Controle de acesso: tentativa de comunicação entre o Laptop0 (VLAN 20) e o PC2 (VLAN 10), demonstrando o bloqueio previsto na política de segurança.



6. ACL: verificação das regras e dos contadores de correspondência por meio do comando `show access-lists`.

